FICHE D'ÉTUDE

COUCHE LIMITE
LÀ OÙ TOUT SE JOUE

7 diapos : la peau d'air, le schéma, Reynolds, laminaire contre turbulent, le décollement, la maintenance, le quiz.

2 L'idée

3 Le schéma

4 Reynolds

5 Laminaire ou turbulent

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

L'IDÉE

UNE FINE PEAU D'AIR

1

Adhérence à la paroi

L'air colle à la surface : sa vitesse y est nulle. Elle remonte jusqu'à la vitesse extérieure U dans une couche très mince, de l'ordre du millimètre au centimètre sur une aile.

2

Frottement = traînée

Ce gradient de vitesse crée un cisaillement sur la paroi. Il donne la traînée de frottement, une grande part de la traînée totale d'un avion en croisière.

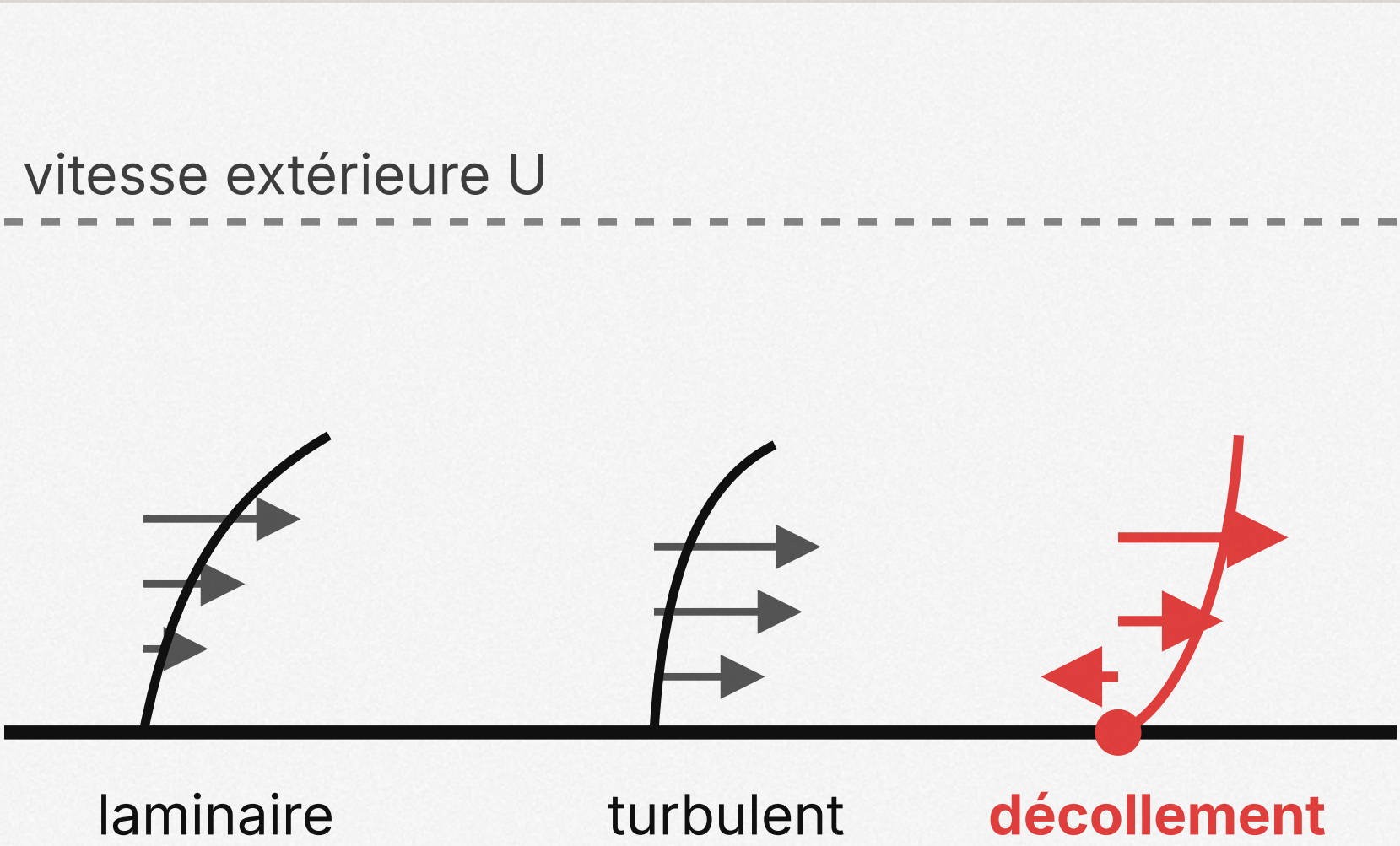
3

Elle décide du décrochage

Quand la pression remonte vers l'arrière (gradient adverse), la couche limite ralentit, puis se décolle. Le décrochage, c'est ce décollement sur l'extrados.

LE SCHÉMA

DU LISSE AU DÉCOLLEMENT



Trois états le long de la paroi. Laminaire : profil mince en rampe, peu de frottement. Turbulent : profil plus plein, plus de frottement. Décollement : près de la paroi l'écoulement s'inverse, le profil se détache.

REYNOLDS

UN SEUL NOMBRE POUR TOUT COMPARER

$Re = V \cdot L / \nu$

Rapport inertie sur viscosité. $\nu \approx 1{,}5 \cdot 10^{-5}$ m²/s pour l'air au niveau de la mer. Jet : V = 100 m/s, corde 2 m, Re ≈ $1{,}3 \cdot 10^{7}$. Petit drone : 15 m/s, corde 0,2 m, Re ≈ $2 \cdot 10^{5}$.

$Re \approx 5 \cdot 10^{5}$

Ordre de grandeur de la transition laminaire vers turbulent sur plaque plane. Elle avance avec la turbulence de l'air, la rugosité et le gradient de pression.

Cf ×3,5

Plaque plane à Re = 10^{6} : laminaire Cf ≈ 1,328/√Re = 0,0013 ; turbulent Cf ≈ 0,074/Re^0,2 = 0,0047. Le turbulent frotte environ 3,5 fois plus.

> Ces formules valent pour une plaque plane sans gradient de pression : ce sont des ordres de grandeur pour une aile.

LE MOINS FROTTANT DÉCROCHE PLUS VITE

Laminaire

Peu de frottement, mais peu d'énergie près de la paroi : il décolle dès qu'il rencontre un gradient adverse.

Turbulent

Le mélange apporte de l'énergie vers la paroi : le profil est plus plein et résiste mieux. Le décollement est retardé, au prix de plus de frottement.

Bulbe

À bas Re (petits drones), la couche laminaire décolle, devient turbulente dans le décollement et recolle : un bulbe de décollement laminaire. Il coûte de la traînée et peut éclater à forte incidence.

> Idée clé : on cherche du laminaire pour réduire la traînée, du turbulent là où il faut éviter le décollement.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

CE QUI COMPTE À LA MAINTENANCE

~~« Les générateurs de vortex ajoutent de la traînée pour rien. »~~

→ **Ils turbulisent la couche limite à dessein : elle reste collée plus longtemps, ce qui améliore la tenue aux fortes incidences et l'efficacité des gouvernes.**

~~Peinture écaillée, rivets saillants, insectes : esthétique seulement.~~

→ **La rugosité avance la transition : plus de traînée, et un CL max qui baisse. Respecter les tolérances de la documentation constructeur.**

~~« Le décrochage d'un drone est comme celui d'un avion de ligne. »~~

→ **À bas Re, CL max est plus faible et les bulbes laminaires rendent le comportement moins prévisible : marges plus grandes.**

~~« Un profil lisse décroche toujours plus tard. »~~

→ **Pas toujours : un peu de turbulence au bon endroit peut retarder le décollement. Tout dépend de la forme du profil et du Re.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Pourquoi un écoulement turbulent résiste-t-il mieux à un gradient de pression adverse ?

Le mélange turbulent apporte de l'énergie vers la paroi : le profil de vitesse est plus plein, donc le décollement survient plus tard. Contrepartie : plus de frottement.

2. Un jet à V = 100 m/s et corde 2 m : quel ordre de grandeur pour Re ?

$Re = V \cdot L / \nu = 100 \times 2 / 1{,}5 \cdot 10^{-5} \approx 1{,}3 \cdot 10^{7}$, bien au-delà de la transition : la couche limite est turbulente sur l'essentiel de l'aile.

3. Pourquoi poser des générateurs de vortex sur une aile ?

Pour turbuliser la couche limite et retarder le décollement à forte incidence ou devant les gouvernes, au prix d'un peu de traînée.